Null-Wissen-Beweis

Zero Knowledge Proof

Eine Lerngruppe für die Anwendungsentwicklung von ZK und SNARK

Daniel Szego

In: https://www.linkedin.com/in/daniel-szego/

Agenda

- *Null-Wissen-Beweis Kurs*
- *Null-Wissen-Beweis / Zero Knowledge Proof*
- *Intuitives Beispiel*
- *SNARK / zkSNARK*
- *Anwendungen*
- *Ablauf der Null-Wissen-Beweis Programmierung*
- *Algorithmen Vergleich*
- *Platformen*
- *Demo*
- *Literatur*

Null-Wissen-Beweis Kurs

Letzte Woche jedes Monats, ab 18 Uhr

Eine Präsentation plus Online-Inhalte, English

Theorie:

- Nachschlagetabellen,
- Zk Variationen: STARKs, FRI

Programmierung / Plattformen:

- Zinc / ZKSync
- Leo

Anwendungen:

- ZK Brücken
- ZK Virtuelle Maschinen
- ZK Identität / verifiable credential - Präsentationen
- Voting

Discord-Kanal::

https://discord.com/channels/905194001349627914/1329201532628898036

Meetup.com:

https://www.meetup.com/lfdt-hungary/events/305634614/

Repository mit allen Inhalten:

https://github.com/LF-Decentralized-Trust-labs/zk-learning-group

Null-Wissen-Beweis / Zero Knowledge Proof

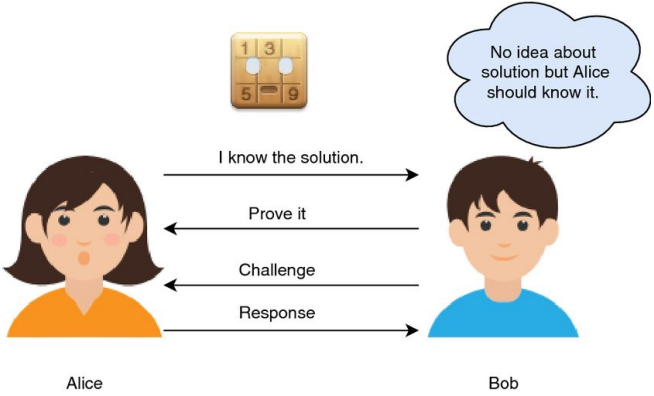
Eine Aussage „beweisen“.

Ich kenne eine Art geheime Information, ich „beweise“, dass ich sie weiß, ohne es zu sagen

Es ist kein klassischer mathematischer Beweis, es ist stochastisch, das weiß ich mit hoher Wahrscheinlichkeit

Rollen:
- Prüfer: Prüfer
- Verifizierer: Validator

Interaktiv / nicht interaktiv



https://de.wikipedia.org/wiki/Null-Wissen-Beweis

 License: Apache 2.0

Null-Wissen-Beweis : intuitives Beispiel

Wo is Waldo ?

 License: Apache 2.0

SNARK / zkSNARK

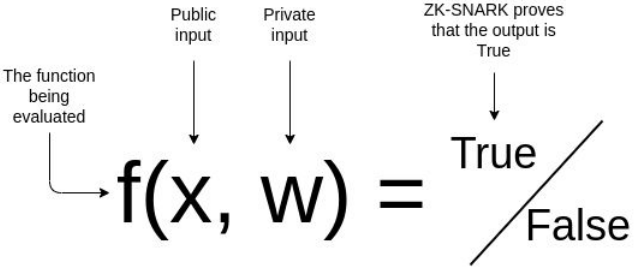
(zk) SNARK

Succinct: kurzer, kompakter Beweis

Nicht interaktiv: Es findet keine Interaktion statt. Der Prüfer erstellt einen Beweis und sendet den Beweis an den Prüfer

Argument of **K**nowledge / Wissensargument: Einige Informationen, die der Prüfer kennt.

Zero-Knowledge: Keine der privaten Informationen erreicht den Validator.



 License: Apache 2.0

Anwendungen

Blockchain Skalierung

- Baustein für ZK-Rollups
- Off-chain Transaktionsausführung
- ZK Virtuelle Maschinen

Blockchain Privatsphäre

- private, vertrauliche Transaktionen
- Privates DeFi

Digitale Identität und Authentifizierung

Zero-Knowledge Machine Learning (ZKML)

Sichere Wahlalgorithmen

Ablauf der Null-Wissen-Beweis Programmierung

Berechnungsmodell:

- Programme höherer Ebene
- Ein-/Ausgabe, Programmanweisungen

Arithmetisierung:

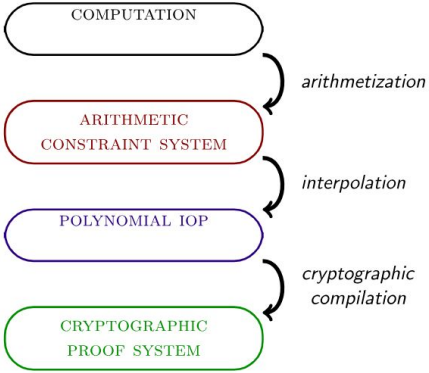
- Arithmetisches Zwangssystem
- Gleichungen auf endlichen Körpern
- Lösung des Zwangssystems: gültige Berechnung

Polynome

- Polynom-IOP (interaktiver Orakelbeweis)

Beweissystem:

- Polynom-Commitments



 License: Apache 2.0

Algorithmen Vergleich

In sehr aktiver Entwicklung

Proofgröße

Verifizierungszeit

Die Beweiszeit ist ebenfalls wichtig

Setup :

- pro Schaltkreis
- universell
- transparent

Post-Quanten-fähig

	size of proof π	verifier time	setup	post-quantum?
Groth'16	$\approx$ 200 Bytes $O_\lambda(1)$	$\approx$ 1.5 ms $O_\lambda(1)$	trusted per circuit	no
Plonk / Marlin	$\approx$ 400 Bytes $O_\lambda(1)$	$\approx$ 3 ms $O_\lambda(1)$	universal trusted setup	no
Bulletproofs	$\approx$ 1.5 KB $O_\lambda(\log \lvert C \rvert)$	$\approx$ 3 sec $O_\lambda(\lvert C \rvert)$	transparent	no
STARK	$\approx$ 100 KB $O_\lambda(\log^2 \lvert C \rvert)$	$\approx$ 10 ms $O_\lambda(\log^2 \lvert C \rvert)$	transparent	yes

AI-generated photo

Platformen

komplexe ZK-Plattformen

- Beweis und Verifizierung
- Entwicklungsumgebung
- domänenspezifische Sprache (DSL)

Circom

Noir / Aztec

Leo / Aleo

ZoKrates

Zinc / ZKSync

Cairo / StarkWare

Demo

Hallo Welt mit Noir

https://www.noir-playground.app/

Literatur

Null-Wissen-Beweis
https://de.wikipedia.org/wiki/Null-Wissen-Beweis

Was ist ein Null-Wissen-Beweis?
https://medium.com/@nataliusta/was-ist-ein-null-wissen-beweis-1b0c6c2f60d6

Die Macht des Zero-Knowledge-Nachweises
https://www.morpher.com/de/blog/zero-knowledge-proof

Tech-Talk: Wie funktionieren Zero-Knowledge Proofs?
https://www.fhnw.ch/plattformen/imvs/tech-talk-zero-knowledge-proofs/

Zero-Knowledge-Verfahren
https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/ps/ressourcen/dateien/studium/materialien/mat_kp_datensicherheit/v11_doku.pdf?lang=en

License: Apache 2.0

Viel Spaß bei der Jagd nach dem SNARK :)

Daniel Szego

In: https://www.linkedin.com/in/daniel-szego/